

Via da Dopamina & Noradrenalina

Relatório genético de Sérgio F
2 de outubro de 2026

Nome	Sérgio F
Sexo	masculino (relevante para MAOA e MAOB, no cromossoma X)
Data do relatório	2 de outubro de 2026 (hora local)

O que é: o mesmo estudo de um **relatório de exemplo** "Dopamine & Norepinephrine Pathway" (cliente de exemplo, não é o Sérgio F), feito com o ADN do Sérgio F: os mesmos 25 genes e 48 SNPs, as mesmas etiquetas por alelo (em inglês, como no original), os mesmos temas, potenciadores e lógica de recomendações.
Dados: ADN bruto de chip (GRCh38) + imputação local (Beagle 5.5, painel 1000 Genomes 30x, só genótipos com $DR2 \geq 0,8$). Os dados genéticos não saíram do computador local; a bases públicas só foram enviados rsIDs e nomes de genes.

Importante: são predisposições de SNPs isolados, não um diagnóstico. Os resultados não são classificados como bons ou maus. Todas as recomendações são **sugestão (não aplicada)** e devem ser decididas com o médico.

Índice

1. Como funciona e método
2. Via da dopamina
3. Via da noradrenalina
4. Visão geral dos resultados e comparação com o exemplo
5. Resumo em 3 partes e leitura como sistema
6. Recomendações — sugestão (não aplicada)
7. Gene a gene, SNP a SNP
8. Depuração de medicamentos
9. Marcadores laboratoriais sugeridos pelo exemplo
10. Limitações
11. Glossário

1. Como funciona e método

A dopamina e a noradrenalina formam uma via ligada: a fenilalanina passa a tirosina (PAH), a L-DOPA (TH) e a dopamina (DDC); a dopamina passa depois a noradrenalina (DBH). Depois de libertadas, são recapturadas por transportadores (DAT/SLC6A3 e NET/SLC6A2), guardadas em vesículas (VMAT1/SLC18A1 e VMAT2/SLC18A2), atuam em recetores (DRD1-5; ADRA1A, ADRA2A, ADRB1-3) e são degradadas pela MAO-A, MAO-B e COMT, com os aldeídos tóxicos eliminados pela ALDH2. As enzimas CYP2D6, CYP3A4 e CYP2C19 determinam a depuração de medicamentos que atuam nesta via.

- **Genes e SNPs:** exatamente os do exemplo — via da dopamina: 33 SNPs em 17 genes; via da noradrenalina: 26 SNPs em 14 genes; 11 SNPs de 6 genes estão nas duas (SLC18A1, COMT, MAOA, ALDH2, CYP2D6, CYP2C19). Total: 25 genes, 48 SNPs.
- **Fontes:** 41 SNPs lidos diretamente no chip; 6 imputados (marcados *imputado DR2=...*); 1 sem dados ("SNP não encontrado nos dados": rs28371706, CYP2D6*17).
- **Cadeia:** em todos os 48 SNPs os alelos do exemplo estão na cadeia forward (+), a mesma dos dados — incluindo os 24 SNPs de genes na cadeia – (20 informativos, todos em forward). **Nenhum genótipo precisou de conversão de cadeia.**
- **SNPs palindrômicos (C/G ou A/T):** rs1801253 (ADRB1), rs1042714 (ADRB2) e rs28386840 (SLC6A2) estão em genes da cadeia +, sem ambiguidade; rs11564750 (SLC6A3) e rs1522305 (PAH) estão em genes da cadeia – e foram resolvidos pela convenção forward do exemplo e pela frequência (o C é o alelo minoritário na forward, ≈ 10–13% na população de referência europeia, tal como o exemplo o descreve). Nenhum ficou por resolver.
- **Cromossoma X:** MAOA (2 SNPs) e MAOB (3 SNPs) aparecem com uma só letra (homem, hemizigótico). Não houve letras duplicadas.
- **Heterozigóticos:** mostram-se as etiquetas dos dois alelos (uma cópia de cada). Genes com vários SNPs: cada SNP em separado, sem média.

Legenda dos diagramas:  **Gene** Altered (algum alelo diferente de Typical/Normal)  **Gene** Typical  **Gene** Not determined  etiquetas Increased ·  etiquetas Reduced ·  ambas ·  só Typical/Normal  genótipo (? = sem dados)  potenciador indicado pelo exemplo. O exemplo usa também a categoria "Better", que aqui não se usa (sem juízo bom/mau).

2. Via da dopamina

PRODUÇÃO DE DOPAMINA Fenilalanina → tirosina → L-DOPA → dopamina (e fenilalanina → PEA)	○ PAH GG BH4 — Fenilalanina hidroxilase: converte a fenilalanina em tirosina, o primeiro passo para a dopamina (usa BH4). ↑ TH CT AG BH4 ferro — Tirosina hidroxilase: enzima limitante que converte a tirosina em L-DOPA (usa BH4 e ferro). ↓ DDC TT CC CC — Descarboxilase dos L-aminoácidos aromáticos (AADC): converte a L-DOPA em dopamina (e a fenilalanina em PEA).
PEA A PEA é degradada pela MAO-B em PAA	↑ MAOB G G T — Monoamina oxidase B: degrada sobretudo dopamina e feniletilamina (PEA) (gene no cromossoma X).
LIBERTAÇÃO E RECETORES Armazenamento, libertação, reciclagem e recetores	↑ SLC6A3 TT GG CC — Transportador da dopamina (DAT1): retira a dopamina da sinapse e recicla-a para o neurónio. ↓ SLC18A1 GG — VMAT1: carrega monoaminas (dopamina, noradrenalina, serotonina) para as vesículas de armazenamento. ↑ DRD1 AA CC TT — Recetor D1 da dopamina, o mais abundante no cérebro. ○ DRD2 GG — Recetor D2 da dopamina (o rs1800497/Taq1A fica no gene vizinho ANKK1, que regula o DRD2). ↑ DRD3 TT — Recetor D3 da dopamina; envolvido no ciclo sono-vigília. ± DRD4 CT — Recetor D4 da dopamina. ↑ DRD5 TT — Recetor D5 da dopamina, com afinidade 10× maior do que o D1.
DEGRADAÇÃO E ELIMINAÇÃO Dopamina → DOPAL (MAO) → DOPAC (ALDH2) → HVA (COMT); ou dopamina → 3-MT (COMT) → 3M,4HPA (MAO-A) → HVA (ALDH2); HVA eliminado na urina	○ MAOA T T — Monoamina oxidase A: degrada dopamina, noradrenalina e serotonina (gene no cromossoma X). ↑ COMT GG magnésio SAM-e — Catecol-O-metiltransferase: degrada dopamina, noradrenalina e adrenalina (usa SAM; magnésio). ○ ALDH2 GG vitamina B3 (niacina) — Aldeído desidrogenase 2: elimina os aldeídos tóxicos da degradação (DOPAL, DOPEGAL, MOHMA).
DEPURAÇÃO DE MEDICAMENTOS CYP lento mantém os fármacos ativos mais tempo; CYP rápido elimina-os mais depressa	○ CYP3A4 GG GG AA riboflavina ferro — Citocromo P450 3A4: metaboliza muitos medicamentos psiquiátricos. ○ CYP2C19 GG GG CC — Citocromo P450 2C19: metaboliza antidepressivos e ansiolíticos. ○ CYP2D6 CC GG ? riboflavina ferro — Citocromo P450 2D6: metaboliza estimulantes, antidepressivos, antipsicóticos e β-bloqueadores.

Na via da dopamina, a MAOB aparece duas vezes no exemplo (PEA e degradação da dopamina) — é o mesmo gene.

3. Via da noradrenalina

PRODUÇÃO DE NORADRENALINA Dopamina → noradrenalina	○ DBH CC GG vitamina C cobre — Dopamina β-hidroxilase: converte a dopamina em noradrenalina (usa vitamina C e cobre).
LIBERTAÇÃO E RECETORES Recaptação, armazenamento e recetores	± SLC6A2 CC CT AA — Transportador da noradrenalina (NET): recicla a noradrenalina para o neurónio. ↓ SLC18A1 GG — VMAT1: carrega monoaminas (dopamina, noradrenalina, serotonina) para as vesículas de armazenamento. ↓ SLC18A2 CC TT GG — VMAT2: carrega a noradrenalina (e outras monoaminas) para as vesículas. ± ADRA1A AG CT — Recetor adrenérgico α1A. ○ ADRA2A GG — Recetor adrenérgico α2A: trava a libertação de noradrenalina. ± ADRB1 CC AG — Recetor adrenérgico β1: frequência e força de contração do coração. ↓ ADRB2 GC — Recetor adrenérgico β2: vias aéreas, músculo e queima de gordura. ○ ADRB3 AA — Recetor adrenérgico β3, sobretudo no tecido adiposo (queima de gordura e calor).
DEGRADAÇÃO E ELIMINAÇÃO Noradrenalina → DOPEGAL (MAO-A) → DHPG (ALDH2) → MHPG (COMT); ou → normetanefrina (COMT) → MOHMA (MAO-A) → VMA (ALDH2); VMA eliminado na urina	○ MAOA T T — Monoamina oxidase A: degrada dopamina, noradrenalina e serotonina (gene no cromossoma X). ↑ COMT GG magnésio SAM-e — Catecol-O-metiltransferase: degrada dopamina, noradrenalina e adrenalina (usa SAM; magnésio). ○ ALDH2 GG vitamina B3 (niacina) — Aldeído desidrogenase 2: elimina os aldeídos tóxicos da degradação (DOPAL, DOPEGAL, MOHMA).

DEPURAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Antidepressivos, ansiolíticos,
estimulantes e β -bloqueadores

CYP2C19 GG GG CC — Citocromo P450 2C19: metaboliza antidepressivos e ansiolíticos.

CYP2D6 CC GG ? riboflavina ferro — Citocromo P450 2D6: metaboliza estimulantes, antidepressivos, antipsicóticos e β -bloqueadores.

4. Visão geral dos resultados

Via da dopamina — genes e SNPs

Gene	rsID	Genótipo	Fonte	Resultado (etiqueta do exemplo)	Exemplo
DRD1	rs686	AA	chip	Increased DRD1 activity	GA
DRD1	rs5326	CC	chip	Typical DRD1 activity	CT
DRD1	rs4532	TT	chip	Increased DRD1 activity	CT
SLC18A1	rs1390938 Thr136Ile	GG	chip	Reduced SLC18A1 activity	GG
COMT	rs4680 Val158Met	GG	chip	Increased COMT activity	AG
DDC	rs921451	TT	chip	Typical DDC activity	CT
DDC	rs11575542	CC	chip	Typical DDC activity	CC
DDC	rs3735273	CC	chip	Reduced DDC activity	TC
SLC6A3	rs6347	TT	chip	Increased SLC6A3 activity	TT
SLC6A3	rs11564750	GG	chip	Typical SLC6A3 activity	GG
SLC6A3	rs27072	CC	chip	Increased SLC6A3 activity	CC
DRD2	rs1800497 Taq1A, ANKK1	GG	chip	Typical DRD2 activity	GA
MAOA	rs6323	T	chip	Typical MAOA activity (1 cópia, X)	G
MAOA	rs909525	T	chip	Typical MAOA activity (1 cópia, X)	C
ALDH2	rs671	GG	chip	Typical ALDH2 activity	GG
CYP2D6	rs3892097 CYP2D6*4	CC	chip	Typical CYP2D6 activity	CC
CYP2D6	rs1065852 CYP2D6*10	GG	chip	Typical CYP2D6 activity	GG
CYP2D6	rs28371706 CYP2D6*17	—	—	SNP não encontrado nos dados	GG
DRD4	rs1800955 -521C/T	CT	chip	1 alelo Increased DRD4 activity + 1 alelo Reduced DRD4 activity	TC
TH	rs6356	CT	chip	1 alelo Typical TH activity + 1 alelo Increased TH activity	CC
TH	rs10770141	AG	chip	1 alelo Increased TH activity + 1 alelo Typical TH activity	AG
DRD5	rs6283	TT	imputado DR2=0.91	Increased DRD5 activity	CT
DRD3	rs6280 Ser9Gly	TT	chip	Increased DRD3 activity	TT
MAOB	rs3027452	G	chip	Increased MAOB activity (1 cópia, X)	G
MAOB	rs2283729	G	chip	Increased MAOB activity (1 cópia, X)	G
MAOB	rs1799836	T	chip	Increased MAOB activity (1 cópia, X)	T
CYP3A4	rs35599367 CYP3A4*22	GG	chip	Typical CYP3A4 activity	GG
CYP3A4	rs12721627 CYP3A4*16	GG	chip	Typical CYP3A4 activity	GG
CYP3A4	rs55785340 CYP3A4*2	AA	chip	Typical CYP3A4 activity	AA
PAH	rs1522305	GG	chip	Typical PAH activity	GG
CYP2C19	rs4244285 CYP2C19*2	GG	chip	Typical CYP2C19 activity	GG
CYP2C19	rs4986893 CYP2C19*3	GG	chip	Typical CYP2C19 activity	GG

Gene	rsID	Genótipo	Fonte	Resultado (etiqueta do exemplo)	Exemplo
CYP2C19	rs12248560 CYP2C19*17	CC	chip	Typical CYP2C19 activity	CC

Via da noradrenalina — genes e SNPs

Gene	rsID	Genótipo	Fonte	Resultado (etiqueta do exemplo)	Exemplo
SLC18A1	rs1390938 Thr136Ile	GG	chip	Reduced SLC18A1 activity	GG
COMT	rs4680 Val158Met	GG	chip	Increased COMT activity	AG
MAOA	rs6323	T	chip	Typical MAOA activity (1 cópia, X)	G
MAOA	rs909525	T	chip	Typical MAOA activity (1 cópia, X)	C
ALDH2	rs671	GG	chip	Typical ALDH2 activity	GG
CYP2D6	rs3892097 CYP2D6*4	CC	chip	Typical CYP2D6 activity	CC
CYP2D6	rs1065852 CYP2D6*10	GG	chip	Typical CYP2D6 activity	GG
CYP2D6	rs28371706 CYP2D6*17	—	—	SNP não encontrado nos dados	GG
CYP2C19	rs4244285 CYP2C19*2	GG	chip	Typical CYP2C19 activity	GG
CYP2C19	rs4986893 CYP2C19*3	GG	chip	Typical CYP2C19 activity	GG
CYP2C19	rs12248560 CYP2C19*17	CC	chip	Typical CYP2C19 activity	CC
ADRB1	rs1801253 Arg389Gly	CC	chip	Increased ADRB1 activity	CC
ADRB1	rs1801252 Ser49Gly	AG	chip	1 alelo Increased ADRB1 activity + 1 alelo Reduced ADRB1 activity	AA
ADRA1A	rs1048101	AG	chip	1 alelo Reduced ADRA1A activity + 1 alelo Increased ADRA1A activity	GA
ADRA1A	rs1383914	CT	chip	1 alelo Increased ADRA1A activity + 1 alelo Reduced ADRA1A activity	CT
ADRB2	rs1042714 Gln27Glu, Q27E	GC	imputado DR2=1	1 alelo Reduced ADRB2 activity + 1 alelo Normal ADRB2 activity	GC
ADRA2A	rs553668	GG	imputado DR2=1	Typical ADRA2A activity	GG
DBH	rs1611115 -1021C/T	CC	chip	Typical DBH activity	CC
DBH	rs1108580	GG	chip	Typical DBH activity	GG
SLC6A2	rs3785143	CC	chip	Typical SLC6A2 activity	CC
SLC6A2	rs3785157	CT	chip	1 alelo Reduced SLC6A2 activity + 1 alelo Increased SLC6A2 activity	CC
SLC6A2	rs28386840 -3081A/T	AA	imputado DR2=0.98	Reduced SLC6A2 activity	TA
ADRB3	rs4994 Trp64Arg	AA	chip	Typical ADRB3 activity	AA
SLC18A2	rs363276	CC	imputado DR2=0.99	Typical SLC18A2 activity	CC
SLC18A2	rs363387	TT	imputado DR2=0.86	Typical SLC18A2 activity	TT
SLC18A2	rs363371	GG	chip	Reduced SLC18A2 activity	AG

Comparação com o exemplo: o exemplo tem 48 SNPs, todos genotipados no cliente de exemplo. Para o Sérgio F há genótipo em **47 de 48** (41 chip + 6 imputados); falta só o rs28371706 (CYP2D6*17). Em 32 dos 47 SNPs o genótipo coincide com o do cliente de exemplo (comparação só estrutural; coluna "Exemplo").

5. Resumo em 3 partes

(1) Via da dopamina — genes com resultado diferente de Typical/Normal

- ↑ **DRD1** (AA) (CC) (TT) rs686 **AA**: Increased DRD1 activity; rs5326 **CC**: Typical DRD1 activity; rs4532 **TT**: Increased DRD1 activity
- ↓ **SLC18A1** (GG) rs1390938 (Thr136Ile) **GG**: Reduced SLC18A1 activity
- ↑ **COMT** (GG) rs4680 (Val158Met) **GG**: Increased COMT activity
- ↓ **DDC** (TT) (CC) (CC) rs921451 **TT**: Typical DDC activity; rs11575542 **CC**: Typical DDC activity; rs3735273 **CC**: Reduced DDC activity
- ↑ **SLC6A3** (TT) (GG) (CC) rs6347 **TT**: Increased SLC6A3 activity; rs11564750 **GG**: Typical SLC6A3 activity; rs27072 **CC**: Increased SLC6A3 activity
- ± **DRD4** (CT) rs1800955 (-521C/T) **CT**: 1 alelo Increased DRD4 activity + 1 alelo Reduced DRD4 activity
- ↑ **TH** (CT) (AG) rs6356 **CT**: 1 alelo Typical TH activity + 1 alelo Increased TH activity; rs10770141 **AG**: 1 alelo Increased TH activity + 1 alelo Typical TH activity
- ↑ **DRD5** (TT) rs6283 **TT**: Increased DRD5 activity
- ↑ **DRD3** (TT) rs6280 (Ser9Gly) **TT**: Increased DRD3 activity
- ↑ **MAOB** (G) (G) (T) rs3027452 **G**: Increased MAOB activity (1 cópia, X); rs2283729 **G**: Increased MAOB activity (1 cópia, X); rs1799836 **T**: Increased MAOB activity (1 cópia, X)

(2) Via da noradrenalina — genes com resultado diferente de Typical/Normal

- ↓ **SLC18A1** (GG) rs1390938 (Thr136Ile) **GG**: Reduced SLC18A1 activity
- ↑ **COMT** (GG) rs4680 (Val158Met) **GG**: Increased COMT activity
- ± **ADRB1** (CC) (AG) rs1801253 (Arg389Gly) **CC**: Increased ADRB1 activity; rs1801252 (Ser49Gly) **AG**: 1 alelo Increased ADRB1 activity + 1 alelo Reduced ADRB1 activity
- ± **ADRA1A** (AG) (CT) rs1048101 **AG**: 1 alelo Reduced ADRA1A activity + 1 alelo Increased ADRA1A activity; rs1383914 **CT**: 1 alelo Increased ADRA1A activity + 1 alelo Reduced ADRA1A activity
- ↓ **ADRB2** (GC) rs1042714 (Gln27Glu, Q27E) **GC**: 1 alelo Reduced ADRB2 activity + 1 alelo Normal ADRB2 activity
- ± **SLC6A2** (CC) (CT) (AA) rs3785143 **CC**: Typical SLC6A2 activity; rs3785157 **CT**: 1 alelo Reduced SLC6A2 activity + 1 alelo Increased SLC6A2 activity; rs28386840 (-3081A/T) **AA**: Reduced SLC6A2 activity
- ↓ **SLC18A2** (CC) (TT) (GG) rs363276 **CC**: Typical SLC18A2 activity; rs363387 **TT**: Typical SLC18A2 activity; rs363371 **GG**: Reduced SLC18A2 activity

SLC18A1 e COMT estão nas duas vias e aparecem nas duas listas.

(3) Genes com resultado Typical/Normal

- **DRD2** (GG) rs1800497 (Taq1A, ANKK1) **GG**: Typical DRD2 activity
- **MAOA** (T) (T) rs6323 **T**: Typical MAOA activity (1 cópia, X); rs909525 **T**: Typical MAOA activity (1 cópia, X)
- **ALDH2** (GG) rs671 **GG**: Typical ALDH2 activity
- **CYP2D6** (CC) (GG) (?) rs3892097 (CYP2D6*4) **CC**: Typical CYP2D6 activity; rs1065852 (CYP2D6*10) **GG**: Typical CYP2D6 activity; rs28371706 (CYP2D6*17) —: SNP não encontrado nos dados
- **CYP3A4** (GG) (GG) (AA) rs35599367 (CYP3A4*22) **GG**: Typical CYP3A4 activity; rs12721627 (CYP3A4*16) **GG**: Typical CYP3A4 activity; rs55785340 (CYP3A4*2) **AA**: Typical CYP3A4 activity
- **PAH** (GG) rs1522305 **GG**: Typical PAH activity
- **CYP2C19** (GG) (GG) (CC) rs4244285 (CYP2C19*2) **GG**: Typical CYP2C19 activity; rs4986893 (CYP2C19*3) **GG**: Typical CYP2C19 activity; rs12248560 (CYP2C19*17) **CC**: Typical CYP2C19 activity
- **ADRA2A** (GG) rs553668 **GG**: Typical ADRA2A activity
- **DBH** (CC) (GG) rs1611115 (-1021C/T) **CC**: Typical DBH activity; rs1108580 **GG**: Typical DBH activity
- **ADRB3** (AA) rs4994 (Trp64Arg) **AA**: Typical ADRB3 activity

SNP não encontrado nos dados (1 de 48): rs28371706 (CYP2D6*17). Nenhum gene ficou sem dados.

Genes com mais de um SNP — coerência (cada SNP mostrado em separado, sem média)

Gene	SNPs	Coerência
DRD1	rs686 AA: Increased DRD1 activity rs5326 CC: Typical DRD1 activity rs4532 TT: Increased DRD1 activity	sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

Gene	SNPs	Coerência
DDC	rs921451 TT: Typical DDC activity rs11575542 CC: Typical DDC activity rs3735273 CC: Reduced DDC activity	sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média
SLC6A3	rs6347 TT: Increased SLC6A3 activity rs11564750 GG: Typical SLC6A3 activity rs27072 CC: Increased SLC6A3 activity	sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média
MAOA	rs6323 T: Typical MAOA activity (1 cópia, X) rs909525 T: Typical MAOA activity (1 cópia, X)	mesmo sentido (Typical/Normal)
CYP2D6	rs3892097 CC: Typical CYP2D6 activity rs1065852 GG: Typical CYP2D6 activity rs28371706 —: SNP não encontrado nos dados	mesmo sentido (Typical/Normal)
TH	rs6356 CT: 1 alelo Typical TH activity + 1 alelo Increased TH activity rs10770141 AG: 1 alelo Increased TH activity + 1 alelo Typical TH activity	mesmo sentido (Increased)
MAOB	rs3027452 G: Increased MAOB activity (1 cópia, X) rs2283729 G: Increased MAOB activity (1 cópia, X) rs1799836 T: Increased MAOB activity (1 cópia, X)	mesmo sentido (Increased)
CYP3A4	rs35599367 GG: Typical CYP3A4 activity rs12721627 GG: Typical CYP3A4 activity rs55785340 AA: Typical CYP3A4 activity	mesmo sentido (Typical/Normal)
CYP2C19	rs4244285 GG: Typical CYP2C19 activity rs4986893 GG: Typical CYP2C19 activity rs12248560 CC: Typical CYP2C19 activity	mesmo sentido (Typical/Normal)
ADRB1	rs1801253 CC: Increased ADRB1 activity rs1801252 AG: 1 alelo Increased ADRB1 activity + 1 alelo Reduced ADRB1 activity	não concordantes (há alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes, sem oposição entre SNPs em 2 cópias) — mostrados separadamente, sem média
ADRA1A	rs1048101 AG: 1 alelo Reduced ADRA1A activity + 1 alelo Increased ADRA1A activity rs1383914 CT: 1 alelo Increased ADRA1A activity + 1 alelo Reduced ADRA1A activity	mesmo padrão: cada SNP com 1 alelo Increased + 1 alelo Reduced
DBH	rs1611115 CC: Typical DBH activity rs1108580 GG: Typical DBH activity	mesmo sentido (Typical/Normal)
SLC6A2	rs3785143 CC: Typical SLC6A2 activity rs3785157 CT: 1 alelo Reduced SLC6A2 activity + 1 alelo Increased SLC6A2 activity rs28386840 AA: Reduced SLC6A2 activity	não concordantes (há alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes, sem oposição entre SNPs em 2 cópias) — mostrados separadamente, sem média
SLC18A2	rs363276 CC: Typical SLC18A2 activity rs363387 TT: Typical SLC18A2 activity rs363371 GG: Reduced SLC18A2 activity	sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

Não há SNPs contraditórios em sentido estrito (dois SNPs em 2 cópias com sentidos opostos no mesmo gene). ADRB1 e SLC6A2 têm alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes e por isso são mostrados lado a lado, sem conclusão única.

Leitura como sistema (descritiva, sem juízo de valor)

Produção de dopamina	PAH Typical ; TH com uma cópia "Increased" em cada um dos 2 SNPs; DDC não concordante (rs921451 e rs11575542 Typical, rs3735273 Reduced). Pelas etiquetas, é mais provável uma produção próxima da típica, com uma cópia de maior atividade na TH.
Armazenamento	SLC18A1 (VMAT1) Reduced (GG); SLC18A2 (VMAT2) não concordante (2 SNPs Typical, rs363371 Reduced).
Recaptação	SLC6A3 (DAT) Increased em 2 SNPs e Typical no terceiro (mesmo sentido); SLC6A2 (NET) não concordante (rs28386840 Reduced, rs3785157 misto, rs3785143 Typical).
Recetores da dopamina	DRD1 Increased (2 SNPs) e Typical (1); DRD2 Typical ; DRD3 Increased ; DRD4 misto; DRD5 Increased (imputado).
Degradação	COMT Increased (Val/Val, GG); MAOB Increased nos 3 SNPs (1 cópia, X); MAOA Typical (2 SNPs, X); ALDH2 Typical (eliminação dos aldeídos DOPAL/DOPEGAL).
Produção de noradrenalina	DBH Typical nos 2 SNPs.
Recetores da noradrenalina	ADRB1 Increased (rs1801253 CC) e misto (rs1801252); ADRA1A misto nos 2 SNPs; ADRB2 misto (imputado); ADRA2A Typical (imputado); ADRB3 Typical .

Depuração de medicamentos

CYP2D6 Typical (*4 e *10 ausentes; *17 não encontrado nos dados); CYP3A4 Typical (*22, *16 e *2 ausentes); CYP2C19 Typical (*2, *3 e *17 ausentes).

Lido como sistema e só pelas etiquetas do exemplo: os passos de **remoção** da dopamina estão com mais etiquetas "Increased" (recaptação pelo DAT, COMT Val/Val e MAO-B), enquanto a **produção** fica perto do típico (PAH e DBH Typical, TH com uma cópia Increased) e o armazenamento vesicular VMAT1 tem etiqueta "Reduced". Por isso, é mais provável uma renovação (turnover) da dopamina mais rápida do que a típica, sobretudo no córtex pré-frontal, onde a COMT pesa mais. Do lado dos recetores, D1, D3 e D5 têm etiquetas "Increased" e o D2 é típico. Na noradrenalina, a produção (DBH) e a degradação (MAOA, ALDH2) são típicas, mas os recetores $\beta 1$ têm mais etiquetas "Increased" e o NET sinais não concordantes. Isto descreve predisposições de SNPs isolados, cada um com efeito pequeno: não é um diagnóstico nem diz se algo é melhor ou pior.

6. Recomendações — sugestão (não aplicada)

O exemplo ordena as recomendações por impacto provável (usando análises) e por evidência, e personaliza cada uma a genes concretos. Aqui não se usam análises: uma recomendação entra quando um gene do Sérgio F tem a mesma etiqueta que o exemplo usa para a personalizar. Cada linha foi cruzada com o plano genético já existente.

#	Recomendação (dose do exemplo)	Genes do Sérgio F que a ativam	Compatibilidade com o plano genético	Estado
1	Proteína na dieta	ADRB2: a proteína pode contrariar esta variante (sensibilidade à leptina)	Sem conflito; quantidade segundo o plano/médico.	sugestão (não aplicada)
2	Chá verde 400 mg (extrato)	ADRB2: cafeína moderada promove a atividade adrenérgica SLC6A3: o EGCG pode subir a dopamina extracelular (DAT e COMT)	Conflito com o plano genético: extrato de chá verde (EGCG) fica de fora (fígado genético PNPLA3/MBOAT7/Pi*MZ provável; EGCG é catecol e soma à COMT Val/Val). Se quiser, só chá em infusão, contando a cafeína.	sugestão (não aplicada)
3	Exercício aeróbio 1 hora	ADRB2: melhora o tônus simpático e a forma física	Sem conflito conhecido com o plano genético.	sugestão (não aplicada)
4	Evitar alimentos e bebidas açucarados	DRD3: o açúcar pode sobreativar as vias D3	Sem conflito conhecido com o plano genético.	sugestão (não aplicada)
5	Curcumina 500 mg	MAOB: inibidor ligeiro natural da MAO-B SLC6A3: inibição ligeira da MAO e da recaptação pelo DAT	Conflito com o plano genético: a curcumina está pausada (UGT1A1*28/Gilbert, fígado genético e interação com a rapamicina via CYP3A4/P-gp). Não reativar por causa deste relatório.	sugestão (não aplicada)
6	Limitar a cafeína < 200 mg/dia	ADRB1: o excesso aumenta o tônus simpático DRD3: o excesso pode sobre-estimular os receptores e perturbar o sono	Coerente com o plano genético: ≤ 200 mg/dia, café filtrado, só até às 12h (CYP1A2 lento).	sugestão (não aplicada)
7	Magnésio 350 mg	ADRB1: acalma o tônus simpático SLC18A1: necessário às bombas vesiculares (VMAT1)	Sem conflito genético (TRPM6 sem ajuste). Dose a decidir com o médico.	sugestão (não aplicada)
9	Rhodiola 500 mg	SLC6A3: efeito indireto na dopamina e na recaptação	Cautela: in vitro a rhodiola inibe o CYP3A4 (rapamicina) e o CYP2C9 (*1/*3). Só com o médico.	sugestão (não aplicada)
10	Terapia de gestão do stress 1 hora/semana	MAOB: regula a renovação de neurotransmissores SLC6A3: as hormonas do stress podem aumentar a atividade do DAT	Sem conflito conhecido com o plano genético.	sugestão (não aplicada)
11	Evitar pesticidas	SLC18A1: os pesticidas perturbam o VMAT1	Sem conflito conhecido com o plano genético.	sugestão (não aplicada)
12	Frutos vermelhos	MAOB: flavonoides com inibição ligeira da MAO-B	Coerente com o plano genético (polifenóis pela comida, não em extratos).	sugestão (não aplicada)
14	Respiração profunda 5 minutos	ADRB2: pode melhorar a atividade ADRB2 e a forma física	Sem conflito conhecido com o plano genético.	sugestão (não aplicada)
17	Musicoterapia 30 minutos	MAOB: a música sobe transitoriamente a dopamina e a PEA	Sem conflito conhecido com o plano genético.	sugestão (não aplicada)
20	Horário de sono regular	DRD3: reduz a sobre-estimulação e melhora a energia	Sem conflito conhecido com o plano genético.	sugestão (não aplicada)
23	Yoga 30 minutos	ADRB1: reduz o tônus simpático	Sem conflito conhecido com o plano genético.	sugestão (não aplicada)
24	Zinco 15 mg	SLC6A3: o zinco pode reduzir a atividade do DAT	Coerente com o plano genético se se usar a dose do plano: zinco total 20-25 mg/dia com cobre 1,5-2 mg (não somar 15 mg extra).	sugestão (não aplicada)

Só pelos potenciadores (sem gatilho genético): Ferro da dieta — Conflito com o plano genético: sem suplementos de ferro (HFE H63D, alvo de ferritina baixa).; **Riboflavina (vitamina B2)** — Ver plano genético (S5: 5–10 mg ou manter 25 mg). *(sugestão, não aplicada)*.

Recomendações do exemplo que não se ativam no Sérgio F (o gene que as personaliza está Typical ou na direção oposta): Mindfulness (MAOA, DRD5); Treino cognitivo (DRD5); Luz brilhante de manhã (MAOA); NAC (DRD2); Probióticos (DRD2); Resveratrol (MAOA).

Potenciadores e plano genético: o SAM-e (potenciador da COMT) não é sugerido, porque o plano genético o exclui (COMT Val/Val + GNMT: mais SAM convertida em homocisteína). Ferro (TH, CYP): sem suplementos de ferro (HFE H63D). Vitamina C e cobre (DBH): a DBH é Typical; o cobre já está no plano, junto com o zinco.

7. Gene a gene, SNP a SNP

↑ DRD1 Recetores da dopamina

Recetor D1 da dopamina, o mais abundante no cérebro.

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

1. rs686

Alelos (exemplo)

A: Increased DRD1 activity

G: Reduced DRD1 activity

Genótipo

AA

chip (ADN bruto)

Increased DRD1 activity

Tema: química cerebral (sinalização D1); adições, humor e cognição (exemplo: "brain chemistry")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo G (reduz a expressão do DRD1): mais dependência da nicotina, perturbação bipolar, bruxismo do sono e sintomas depressivos; menos dependência de opioides e de álcool, esquizofrenia e alucinações visuais na doença de Parkinson.

Coerência entre os SNPs de DRD1: sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

2. rs5326

Alelos (exemplo)

C: Typical DRD1 activity

T: Reduced DRD1 activity

Genótipo

CC

chip (ADN bruto)

Typical DRD1 activity

Tema: química cerebral (sinalização D1); adições, cognição e planeamento (exemplo: "brain chemistry")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo T (pode baixar a dopamina em certas áreas do cérebro): adição à heroína, esquizofrenia, POC e pior planeamento estratégico.

Coerência entre os SNPs de DRD1: sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

3. rs4532

Alelos (exemplo)

C: Reduced DRD1 activity

T: Increased DRD1 activity

Genótipo

TT

chip (ADN bruto)

Increased DRD1 activity

Tema: química cerebral (sinalização D1); atenção e tensão arterial (exemplo: "brain chemistry")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo C (reduz a expressão do DRD1): esquizofrenia resistente ao tratamento, sintomas de ADHD mais marcados e hipertensão; também melhor precisão em tarefas complexas e menos autismo.

Coerência entre os SNPs de DRD1: sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

↓ SLC18A1 Libertação e armazenamento

VMAT1: carrega monoaminas (dopamina, noradrenalina, serotonina) para as vesículas de armazenamento.

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

4. rs1390938 Thr136Ile

Alelos (exemplo)

A: Increased SLC18A1 activity

G: Reduced SLC18A1 activity

Genótipo

GG

chip (ADN bruto)

Reduced SLC18A1 activity

Tema: níveis de monoaminas (exemplo: "monoamine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: Alelo A (Thr136Ile, mais transporte de monoaminas pelo VMAT1): menos autismo, ansiedade, perturbações afetivas e de álcool, abstinência grave e perturbação bipolar.

↑ COMT Degradação

Catecol-O-metiltransferase: degrada dopamina, noradrenalina e adrenalina (usa SAM; magnésio).

Potenciadores (exemplo): magnésio, SAM-e · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

5. rs4680 Val158Met

Alelos (exemplo)

A: Reduced COMT activity

G: Increased COMT activity

Genótipo

GG

chip (ADN bruto)

Increased COMT activity

Tema: resiliência ao stress ("worrier/warrior"); cognição e sensibilidade à dor (exemplo: "stress resilience")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: "Worrier/warrior": o G (Val) dá COMT mais ativa. GG ("warriors") degradam mais depressa os mensageiros do stress, com melhor desempenho sob stress e desempenho cognitivo possivelmente menor em repouso; AA ("worriers") o inverso; AG intermédio.

↓ DDC Produção de dopamina

Descarboxilase dos L-aminoácidos aromáticos (AADC): converte a L-DOPA em dopamina (e a fenilalanina em PEA).

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

6. rs921451

Alelos (exemplo)

C: Reduced DDC activity

T: Typical DDC activity

Genótipo

TT

chip (ADN bruto)

Typical DDC activity

Tema: metabolismo da L-DOPA (exemplo: "L-DOPA metabolism")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: Alelo C (menos DDC): doença de Parkinson, pior resposta motora à L-DOPA, menos hipotensão ortostática na doença de Parkinson e mais dependência da nicotina.

Coerência entre os SNPs de DDC: sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

7. rs11575542

Alelos (exemplo)

C: Typical DDC activity

T: Reduced DDC activity

Genótipo

CC

chip (ADN bruto)

Typical DDC activity

Tema: metabolismo da L-DOPA (exemplo: "L-DOPA metabolism")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: Alelo T (menos DDC): sintomas somáticos mais marcados e consumo de álcool mais elevado.

Coerência entre os SNPs de DDC: sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

8. rs3735273

Alelos (exemplo)

C: Reduced DDC activity

T: Increased DDC activity

Genótipo

CC

chip (ADN bruto)

Reduced DDC activity

Tema: metabolismo da L-DOPA (exemplo: "L-DOPA metabolism")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: Alelo T (provavelmente mais DDC): melhor resposta à L-DOPA, mais hipotensão ortostática na doença de Parkinson, mais risco e gravidade de ADHD e menos dependência da nicotina. O alelo C é o "Reduced".

Coerência entre os SNPs de DDC: sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

↑ SLC6A3 Liberação e recetores da dopamina

Transportador da dopamina (DAT1): retira a dopamina da sinapse e recicla-a para o neurónio.

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

9. rs6347

Alelos (exemplo)

C: Reduced SLC6A3 activity

T: Increased SLC6A3 activity

Genótipo

TT

chip (ADN bruto)

Increased SLC6A3 activity

Tema: recaptção da dopamina; probabilidade de ADHD (exemplo: "odds of ADHD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: T de rs6347, G de rs11564750 e C de rs27072: mais risco de ADHD e mais impulsividade e desatenção; podem aumentar a densidade do transportador da dopamina em certas regiões.

Coerência entre os SNPs de SLC6A3: sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

10. rs11564750

Alelos (exemplo)

G: Typical SLC6A3 activity

C: Reduced SLC6A3 activity

Genótipo

GG

chip (ADN bruto)

Typical SLC6A3 activity

Tema: recaptção da dopamina; probabilidade de ADHD (exemplo: "odds of ADHD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. SNP palindrômico num gene da cadeia –: resolvido pela convenção forward do exemplo e pela frequência (C minoritário na forward). Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: T de rs6347, G de rs11564750 e C de rs27072: mais risco de ADHD; o exemplo chama "Typical" ao G e "Reduced" ao C (alelo raro).

Coerência entre os SNPs de SLC6A3: sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

11. rs27072

Alelos (exemplo)

C: Increased SLC6A3 activity

T: Reduced SLC6A3 activity

Genótipo

CC

chip (ADN bruto)

Increased SLC6A3 activity

Tema: recaptção da dopamina; probabilidade de ADHD (exemplo: "odds of ADHD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: T de rs6347, G de rs11564750 e C de rs27072: mais risco de ADHD e mais impulsividade e desatenção; podem aumentar a densidade do transportador da dopamina.

Coerência entre os SNPs de SLC6A3: sem sentidos opostos: Increased em 2 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

○ DRD2 Recetores da dopamina

Recetor D2 da dopamina (o rs1800497/Taq1A fica no gene vizinho ANKK1, que regula o DRD2).

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

12. rs1800497 Taq1A, ANKK1

Alelos (exemplo)

A: Reduced DRD2 activity

G: Typical DRD2 activity

Genótipo

GG

chip (ADN bruto)

Typical DRD2 activity

Tema: sinalização da dopamina (recetores D2); recompensa e procura de prazer (exemplo: "dopamine signaling")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: Taq1A, no gene ANKK1, que controla o DRD2. Alelo A (A1): cerca de 30% menos recetores D2 nas zonas de recompensa; associado a procura de prazer (álcool, comida, substâncias), depressão, dor crónica e PTSD, e também a mais motivação.

MAOA Degradação

Monoamina oxidase A: degrada dopamina, noradrenalina e serotonina (gene no cromossoma X).

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

13. rs6323

Alelos (exemplo)

G: Increased MAOA activity

T: Typical MAOA activity

Genótipo

T

chip (ADN bruto)

Typical MAOA activity (hemizigótico: 1 cópia, cromossoma X)

Tema: níveis de monoaminas (exemplo: "monoamine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Cromossoma X: uma só letra nos dados, como esperado num homem. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: Alelo G: MAO-A mais ativa e níveis mais baixos de dopamina, serotonina e noradrenalina. Variantes de alta e de baixa atividade têm associações psiquiátricas diferentes.

14. rs909525

Alelos (exemplo)

C: Increased MAOA activity

T: Typical MAOA activity

Genótipo

T

chip (ADN bruto)

Typical MAOA activity (hemizigótico: 1 cópia, cromossoma X)

Tema: níveis de monoaminas (exemplo: "monoamine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Cromossoma X: uma só letra nos dados, como esperado num homem. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: Alelo C: MAO-A mais ativa; herda-se muitas vezes em conjunto com o rs6323 (pode não ser um fator independente).

ALDH2 Degradação

Aldeído desidrogenase 2: elimina os aldeídos tóxicos da degradação (DOPAL, DOPEGAL, MOHMA).

Potenciadores (exemplo): vitamina B3 (niacina) · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

15. rs671

Alelos (exemplo)

A: Reduced ALDH2 activity

G: Typical ALDH2 activity

Genótipo

GG

chip (ADN bruto)

Typical ALDH2 activity

Tema: eliminação de aldeídos (DOPAL/DOPEGAL) (exemplo: "aldehyde clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: Alelo A: ALDH2 com atividade reduzida (50–70% com 1 cópia, quase nula com 2), acumulação de acetaldeído e de aldeídos da dopamina/noradrenalina; quase só em populações da Ásia Oriental.

CYP2D6 Depuração de medicamentos

Citocromo P450 2D6: metaboliza estimulantes, antidepressivos, antipsicóticos e β -bloqueadores.

Potenciadores (exemplo): riboflavina, ferro · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

16. rs3892097 CYP2D6*4

Alelos (exemplo)

C: Typical CYP2D6 activity

T: Reduced CYP2D6 activity

Genótipo

CC

chip (ADN bruto)

Typical CYP2D6 activity

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo T = CYP2D6*4, a variante não funcional mais frequente em europeus.

17. rs1065852 CYP2D6*10

Alelos (exemplo)

A: Reduced CYP2D6 activity

G: Typical CYP2D6 activity

Genótipo

GG

chip (ADN bruto)

Typical CYP2D6 activity

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo A = CYP2D6*10 (atividade intermédia), frequente na Ásia Oriental.

18. rs28371706 CYP2D6*17

Alelos (exemplo)

A: Reduced CYP2D6 activity

G: Typical CYP2D6 activity

Genótipo

—

SNP não encontrado nos dados

SNP não encontrado nos dados

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Procurado no chip por rsID, sinónimos e posição GRCh38 22:42129770, e na imputação local (DR2 $\geq$ 0,8): ausente.

Associações descritas no exemplo: Alelo A = CYP2D6*17 (atividade intermédia), frequente em populações africanas.

± DRD4 Recetores da dopamina

Recetor D4 da dopamina.

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

19. rs1800955 -521C/T

Alelos (exemplo)

C: Increased DRD4 activity

T: Reduced DRD4 activity

Genótipo

CT

chip (ADN bruto)

Misto (heterozigótico): 1 alelo Increased DRD4 activity + 1 alelo Reduced DRD4 activity

Tema: função da dopamina (procura de novidade, extroversão) (exemplo: "dopamine function")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo C (+40% de expressão do DRD4): mais procura de novidade, extroversão e afeto positivo; menos dependência de heroína e déficit de atenção; também mais comportamento de risco e tabagismo.

↑ TH Produção de dopamina

Tirosina hidroxilase: enzima limitante que converte a tirosina em L-DOPA (usa BH4 e ferro).

Potenciadores (exemplo): BH4, ferro · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

20. rs6356

Alelos (exemplo)

C: Typical TH activity

T: Increased TH activity

Genótipo

CT

chip (ADN bruto)

Misto (heterozigótico): 1 alelo Typical TH activity + 1 alelo Increased TH activity

Tema: química cerebral (produção de catecolaminas) (exemplo: "brain chemistry")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo T (pode aumentar a TH): doença de Parkinson tardia, esquizofrenia, enxaqueca, impulsividade em crianças maltratadas e hipertensão.

21. rs10770141

Alelos (exemplo)

A: Increased TH activity

G: Typical TH activity

Genótipo

AG

chip (ADN bruto)

Misto (heterozigótico): 1 alelo Increased TH activity + 1 alelo Typical TH activity

Tema: química cerebral (produção de catecolaminas) (exemplo: "brain chemistry")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo A (pode aumentar a expressão da TH): esquizofrenia, menos procura de novidade, dependência de opioides, mais sensibilidade aos efeitos da cocaína e tensão arterial mais alta no stress pelo frio.

↑ DRD5 Recetores da dopamina

Recetor D5 da dopamina, com afinidade 10x maior do que o D1.

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

22. rs6283

Alelos (exemplo)

C: Reduced DRD5 activity

T: Increased DRD5 activity

Genótipo

TT

imputado
DR2=0.91

Increased DRD5 activity

Tema: sinalização D5; probabilidade de ADHD (exemplo: "odds of ADHD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Ausente do chip; imputado localmente (DR2=0.91; GP=0,0.02,0.98).

Associações descritas no exemplo: Alelo C (minoritário): mais risco de ADHD; pode reduzir o número ou a afinidade dos recetores D5.

↑ DRD3 Recetores da dopamina

Recetor D3 da dopamina; envolvido no ciclo sono-vigília.

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

23. rs6280 Ser9Gly

Alelos (exemplo)

C: Reduced DRD3 activity

T: Increased DRD3 activity

Genótipo

TT

chip (ADN bruto)

Increased DRD3 activity

Tema: fadiga crónica; ciclo sono-vigília (exemplo: "odds of chronic fatigue")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: Alelo T (Ser9): associado à síndrome de fadiga crónica; pode aumentar a sensibilidade ou a produção do recetor D3.

↑ MAOB Degradação

Monoamina oxidase B: degrada sobretudo dopamina e feniletilamina (PEA) (gene no cromossoma X).

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

24. rs3027452

Alelos (exemplo)

A: Reduced MAOB activity

G: Increased MAOB activity

Genótipo

G

chip (ADN bruto)

Increased MAOB activity (hemizigótico: 1 cópia, cromossoma X)

Tema: níveis de monoaminas; fadiga crónica (exemplo: "monoamine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Cromossoma X: uma só letra nos dados, como esperado num homem. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: G de rs3027452, G de rs2283729 e T de rs1799836: MAO-B mais ativa, associada à síndrome de fadiga crónica. O G do rs3027452 associa-se também a tensão arterial mais baixa e a melhor resposta do humor ao triptofano.

25. rs2283729

Alelos (exemplo)

A: Reduced MAOB activity

G: Increased MAOB activity

Genótipo

G

chip (ADN bruto)

Increased MAOB activity (hemizigótico: 1 cópia, cromossoma X)

Tema: níveis de monoaminas; fadiga crónica (exemplo: "monoamine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Cromossoma X: uma só letra nos dados, como esperado num homem. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: G de rs3027452, G de rs2283729 e T de rs1799836: MAO-B mais ativa, associada à síndrome de fadiga crónica.

26. rs1799836

Alelos (exemplo)

C: Reduced MAOB activity

T: Increased MAOB activity

Genótipo

T

chip (ADN bruto)

Increased MAOB activity (hemizigótico: 1 cópia, cromossoma X)

Tema: níveis de monoaminas; fadiga crónica (exemplo: "monoamine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Cromossoma X: uma só letra nos dados, como esperado num homem. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: G de rs3027452, G de rs2283729 e T de rs1799836: MAO-B mais ativa, associada à síndrome de fadiga crónica; o T do rs1799836 associa-se também a mais raiva.

○ CYP3A4 Depuração de medicamentos

Citocromo P450 3A4: metaboliza muitos medicamentos psiquiátricos.

Potenciadores (exemplo): riboflavina, ferro · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

27. rs35599367 CYP3A4*22

Alelos (exemplo)

A: Reduced CYP3A4 activity

G: Typical CYP3A4 activity

Genótipo

GG

chip (ADN bruto)

Typical CYP3A4 activity

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo A = CYP3A4*22: cerca de metade da atividade, metabolismo mais lento.

28. rs12721627 CYP3A4*16

Alelos (exemplo)

A: Reduced CYP3A4 activity

G: Typical CYP3A4 activity

Genótipo

GG

chip (ADN bruto)

Typical CYP3A4 activity

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: CYP3A4*16: o alelo minoritário reduz a atividade. Nota: o exemplo etiqueta A/G, mas no texto refere o alelo minoritário "C" (o *16 é C na cadeia forward). O G é "Typical" em ambas as leituras.

29. rs55785340 CYP3A4*2

Alelos (exemplo)

A: Typical CYP3A4 activity

G: Reduced CYP3A4 activity

Genótipo

AA

chip (ADN bruto)

Typical CYP3A4 activity

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo G = CYP3A4*2: atividade reduzida.

○ PAH Produção de dopamina

Fenilalanina hidroxilase: converte a fenilalanina em tirosina, o primeiro passo para a dopamina (usa BH4).

Potenciadores (exemplo): BH4 · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

30. rs1522305

Alelos (exemplo)

G: Typical PAH activity

C: Increased PAH activity

Genótipo

GG

chip (ADN bruto)

Typical PAH activity

Tema: metabolismo da fenilalanina; probabilidade de esquizofrenia (um estudo) (exemplo: "odds of schizophrenia")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. SNP palindrômico num gene da cadeia –: resolvido pela convenção forward do exemplo e pela frequência (C minoritário na forward).

Associações descritas no exemplo: Alelo C (minoritário): menor risco de esquizofrenia em europeus num estudo com mais de 5000 pessoas; os autores especulam que aumente a PAH (sem estudos funcionais).

○ CYP2C19 Depuração de medicamentos

Citocromo P450 2C19: metaboliza antidepressivos e ansiolíticos.

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

31. rs4244285 CYP2C19*2

Alelos (exemplo)

A: Reduced CYP2C19 activity

G: Typical CYP2C19 activity

Genótipo

GG

chip (ADN bruto)

Typical CYP2C19 activity

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo A = CYP2C19*2: menos capacidade de degradar fármacos, incluindo antidepressivos.

32. rs4986893 CYP2C19*3

Alelos (exemplo)

A: Reduced CYP2C19 activity

G: Typical CYP2C19 activity

Genótipo

GG

chip (ADN bruto)

Typical CYP2C19 activity

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo A = CYP2C19*3: menos capacidade de degradar fármacos.

33. rs12248560 CYP2C19*17

Alelos (exemplo)

C: Typical CYP2C19 activity

T: Increased CYP2C19 activity

Genótipo

CC

chip (ADN bruto)

Typical CYP2C19 activity

Tema: depuração de medicamentos (exemplo: "drug clearance")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo T = CYP2C19*17: metabolizador ultrarrápido (efeito menor de doses padrão).

± ADRB1 Recetores da noradrenalina

Recetor adrenérgico β 1: frequência e força de contração do coração.

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

34. rs1801253 Arg389Gly

Alelos (exemplo)

G: Reduced ADRB1 activity

C: Increased ADRB1 activity

Genótipo

CC

chip (ADN bruto)

Increased ADRB1 activity

Tema: saúde cardiovascular (tensão arterial); resposta a β -bloqueadores (exemplo: "cardiovascular health")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. SNP palindrômico num gene da cadeia +: sem ambiguidade.

Associações descritas no exemplo: Alelo C (Arg389): mais ativação do recetor β 1; associado a tensão arterial mais alta, mais risco cardiovascular, LDL mais alto e menor tolerância ao exercício com treino; também menos efeitos adversos e melhor resposta aos β -bloqueadores.

Coerência entre os SNPs de ADRB1: não concordantes (há alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes, sem oposição entre SNPs em 2 cópias) — mostrados separadamente, sem média

35. rs1801252 Ser49Gly

Alelos (exemplo)

A: Increased ADRB1 activity

G: Reduced ADRB1 activity

Genótipo

AG

chip (ADN bruto)

Misto (heterozigótico): 1 alelo Increased ADRB1 activity + 1 alelo Reduced ADRB1 activityTema: saúde cardiovascular (tensão arterial); resposta a β -bloqueadores (exemplo: "cardiovascular health")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo A (Ser49): mais estabilidade do recetor β 1; associado a tensão arterial mais alta e mais risco cardiovascular; também melhor resposta aos β -bloqueadores.**Coerência entre os SNPs de ADRB1:** não concordantes (há alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes, sem oposição entre SNPs em 2 cópias) — mostrados separadamente, sem média**± ADRA1A Recetores da noradrenalina**Recetor adrenérgico α 1A.**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo**36. rs1048101**

Alelos (exemplo)

A: Reduced ADRA1A activity

G: Increased ADRA1A activity

Genótipo

AG

chip (ADN bruto)

Misto (heterozigótico): 1 alelo Reduced ADRA1A activity + 1 alelo Increased ADRA1A activity

Tema: sinalização da adrenalina; probabilidade de fadiga crónica (exemplo: "odds of chronic fatigue")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: A de rs1048101 e T de rs1383914: associados a fadiga crónica (sinalização da adrenalina mais difícil); o rs1048101 também a mais incapacidade na fibromialgia.**37. rs1383914**

Alelos (exemplo)

C: Increased ADRA1A activity

T: Reduced ADRA1A activity

Genótipo

CT

chip (ADN bruto)

Misto (heterozigótico): 1 alelo Increased ADRA1A activity + 1 alelo Reduced ADRA1A activity

Tema: sinalização da adrenalina; probabilidade de fadiga crónica (exemplo: "odds of chronic fatigue")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: A de rs1048101 e T de rs1383914: associados a fadiga crónica; o rs1383914 também à fibromialgia.**↓ ADRB2 Recetores da noradrenalina**Recetor adrenérgico β 2: vias aéreas, músculo e queima de gordura.**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo**38. rs1042714 Gln27Glu, Q27E**

Alelos (exemplo)

G: Reduced ADRB2 activity

C: Normal ADRB2 activity

Genótipo

GC

imputado DR2=1

Misto (heterozigótico): 1 alelo Reduced ADRB2 activity + 1 alelo Normal ADRB2 activity

Tema: forma física (capacidade de exercício) e metabolismo das gorduras (exemplo: "fitness")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. SNP palindrômico, mas heterozigótico: a orientação não altera o resultado. Ausente do chip; imputado localmente (DR2=1; GP=0,1,0). Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: Alelo G (Glu27): menor desempenho no exercício e VO2 máx., mais massa gorda e sinais de resistência à leptina em estudos pequenos, mais eventos cardiovasculares em doentes coronários e doença de Graves; responde melhor à restrição calórica, com risco de efeito ioiô.**○ ADRA2A Recetores da noradrenalina**Recetor adrenérgico α 2A: trava a libertação de noradrenalina.**Potenciadores (exemplo):** não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo**39. rs553668**

Alelos (exemplo)

A: Increased ADRA2A activity

G: Typical ADRA2A activity

Genótipo

GG

imputado DR2=1

Typical ADRA2A activity

Tema: saúde metabólica (glicose em jejum) (exemplo: "metabolic health")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Ausente do chip; imputado localmente (DR2=1; GP=0,0,1).

Associações descritas no exemplo: Alelo A (mais recetores ADRA2A): glicose em jejum mais alta e mais risco de diabetes tipo 2.

DBH Produção de noradrenalina

Dopamina β-hidroxilase: converte a dopamina em noradrenalina (usa vitamina C e cobre).

Potenciadores (exemplo): vitamina C, cobre · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

40. rs1611115 -1021C/T

Alelos (exemplo)

C: Typical DBH activity

T: Reduced DBH activity

Genótipo

CC

chip (ADN bruto)

Typical DBH activity

Tema: níveis de noradrenalina (exemplo: "norepinephrine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo T (menos DBH: mais dopamina e menos noradrenalina): mais neuroticismo, procura de novidade, impulsividade e ADHD do adulto; menos enxaquecas.

41. rs1108580

Alelos (exemplo)

A: Reduced DBH activity

G: Typical DBH activity

Genótipo

GG

chip (ADN bruto)

Typical DBH activity

Tema: níveis de noradrenalina (exemplo: "norepinephrine levels")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia.

Associações descritas no exemplo: Alelo A (menos DBH): ADHD e esquizofrenia; menos dependência do álcool.

± SLC6A2 Libertação e recetores da noradrenalina

Transportador da noradrenalina (NET): recicla a noradrenalina para o neurónio.

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

42. rs3785143

Alelos (exemplo)

C: Typical SLC6A2 activity

T: Increased SLC6A2 activity

Genótipo

CC

chip (ADN bruto)

Typical SLC6A2 activity

Tema: recaptação da noradrenalina; probabilidade de ADHD; resposta à atomoxetina (exemplo: "odds of ADHD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: T de rs3785143, rs3785157 e rs28386840: risco de ADHD e desatenção (podem aumentar o NET e baixar a noradrenalina). O T do rs3785143 associa-se a pior resposta à atomoxetina.

Coerência entre os SNPs de SLC6A2: não concordantes (há alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes, sem oposição entre SNPs em 2 cópias) — mostrados separadamente, sem média

43. rs3785157

Alelos (exemplo)

C: Reduced SLC6A2 activity

T: Increased SLC6A2 activity

Genótipo

CT

chip (ADN bruto)

Misto (heterozigótico): 1 alelo Reduced SLC6A2 activity + 1 alelo Increased SLC6A2 activity

Tema: recaptação da noradrenalina; probabilidade de ADHD (exemplo: "odds of ADHD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: T de rs3785143, rs3785157 e rs28386840: risco de ADHD e desatenção.

Coerência entre os SNPs de SLC6A2: não concordantes (há alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes, sem oposição entre SNPs em 2 cópias) — mostrados separadamente, sem média

44. rs28386840 -3081A/T

Alelos (exemplo)

A: Reduced SLC6A2 activity

T: Increased SLC6A2 activity

Genótipo

AA

imputado
DR2=0.98

Reduced SLC6A2 activity

Tema: recaptação da noradrenalina; probabilidade de ADHD; resposta ao metilfenidato (exemplo: "odds of ADHD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. SNP palindrômico num gene da cadeia +: sem ambiguidade. Ausente do chip; imputado localmente (DR2=0.98; GP=0,0,1). Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: T de rs3785143, rs3785157 e rs28386840: risco de ADHD e desatenção; crianças com ADHD portadoras do T responderam melhor ao metilfenidato.

Coerência entre os SNPs de SLC6A2: não concordantes (há alelos Increased e Reduced em SNPs diferentes, sem oposição entre SNPs em 2 cópias) — mostrados separadamente, sem média

○ ADRB3 Recetores da noradrenalina

Recetor adrenérgico $\beta 3$, sobretudo no tecido adiposo (queima de gordura e calor).

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

45. rs4994 Trp64Arg

Alelos (exemplo)

A: Typical ADRB3 activity

G: Reduced ADRB3 activity

Genótipo

AA

chip (ADN bruto)

Typical ADRB3 activity

Tema: saúde metabólica (metabolismo das gorduras)
(exemplo: "metabolic health")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados (gene na cadeia –); sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: Alelo G (Arg64): recetor $\beta 3$ com menos produção de cAMP; os efeitos metabólicos aparecem sobretudo em populações da Ásia Oriental (em europeus, sem associação significativa).

↓ SLC18A2 Libertação e armazenamento

VMAT2: carrega a noradrenalina (e outras monoaminas) para as vesículas.

Potenciadores (exemplo): não indicados pelo relatório de exemplo · **Bloqueadores:** não indicados pelo relatório de exemplo

46. rs363276

Alelos (exemplo)

C: Typical SLC18A2 activity

T: Reduced SLC18A2 activity

Genótipo

CC

imputado
DR2=0.99

Typical SLC18A2 activity

Tema: carregamento vesicular; probabilidade de PTSD
(exemplo: "odds of PTSD")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Ausente do chip; imputado localmente (DR2=0.99; GP=0,0,1).

Associações descritas no exemplo: Alelo T: mais risco de PTSD.

Coerência entre os SNPs de SLC18A2: sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

47. rs363387

Alelos (exemplo)

G: Increased SLC18A2 activity

T: Typical SLC18A2 activity

Genótipo

TT

imputado
DR2=0.86

Typical SLC18A2 activity

Tema: carregamento vesicular; probabilidade de adições; controlo inibitório (exemplo: "odds of addictions")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Ausente do chip; imputado localmente (DR2=0.86; GP=1,0,0).

Associações descritas no exemplo: Alelo G: menos dependência de álcool e nicotina e melhor controlo inibitório.

Coerência entre os SNPs de SLC18A2: sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

48. rs363371

Alelos (exemplo)

A: Increased SLC18A2 activity

G: Reduced SLC18A2 activity

Genótipo

GG

chip (ADN bruto)

Reduced SLC18A2 activity

Tema: carregamento vesicular; saúde mental (Parkinson, esquizofrenia, ELA) (exemplo: "mental health")

Alelos do exemplo na cadeia forward (+), como os dados; sem conversão de cadeia. Concordante com relatórios comerciais anteriores.

Associações descritas no exemplo: Alelo G: mais doença de Parkinson e esquizofrenia, menos ELA.

Coerência entre os SNPs de SLC18A2: sem sentidos opostos: Reduced em 1 de 3 SNPs, Typical nos restantes — mostrados separadamente, sem média

8. Depuração de medicamentos

Enzima	SNPs do exemplo	Leitura
CYP2D6	*4 rs3892097 CC; *10 rs1065852 GG; *17 rs28371706 não encontrado	Typical nos 2 SNPs disponíveis. Processa estimulantes, antidepressivos, antipsicóticos e β -bloqueadores. O chip não vê deleções/duplicações do gene (CNV): a análise farmacogenómica anterior dá metabolizador normal <i>provável</i> (*1/*2), a confirmar com teste clínico antes de fármacos de margem estreita.
CYP3A4	*22 rs35599367 GG; *16 rs12721627 GG; *2 rs55785340 AA	Typical. Processa muitos medicamentos psiquiátricos. (Fora deste relatório: o CYP3A5 é expressor, o que importa para a rapamicina e o tacrolimus — ver análise farmacogenómica.)
CYP2C19	*2 rs4244285 GG; *3 rs4986893 GG; *17 rs12248560 CC	Typical (metabolizador normal, *1/*1). Processa antidepressivos e ansiolíticos.

9. Marcadores laboratoriais sugeridos pelo exemplo

O exemplo inclui uma secção de análises a verificar. Este relatório é só genético e não usou análises nem valores; ficam apenas os nomes, como referência para discutir com o médico:

Glicose em jejum, Ferro, Cortisol (saliva), Ácido homovanílico (HVA, urina), Noradrenalina (plasma e urina), Prolactina, Ácido vanililmandélico (VMA, urina), Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina D (25-OH), Zinco, Adiponectina, Leptina, Tensão arterial, Frequência cardíaca em repouso, Magnésio, VO2 máx., Cobre, Folato, HbA1c, HOMA-IR, Homocisteína, Insulina em jejum, SAM-e, Glutathione total, Vitamina B6, Vitamina C.

10. Limitações

- São predisposições de SNPs isolados, com efeitos pequenos e muitas vezes de estudos pequenos ou de uma só população. Não permitem conclusões clínicas por si só e **não são um diagnóstico**.
- As etiquetas, temas e associações são as do relatório de exemplo, não uma revisão independente da literatura.
- O exemplo tem incoerências internas: no diagrama, o DRD5 aparece como "Higher Activity" quando a página do SNP diz "reduced DRD5 activity"; SLC6A2 e SLC18A2 aparecem como "Typical" no diagrama apesar de SNPs não típicos; no rs12721627 (CYP3A4*16) as etiquetas são A/G mas o texto fala do alelo "C". Aqui segue-se sempre a etiqueta por alelo da página de cada SNP.
- Chip: o CYP2D6 não tem deleções/duplicações (CNV, *5, *xN) nem a maioria dos alelos raros; o rs28371706 (*17) não está nos dados. O estado CYP2D6 não substitui um teste farmacogenético clínico.
- Imputação: 6 SNPs imputados (DR2 entre 0,86 e 1,00: DRD5 rs6283, ADRB2 rs1042714, ADRA2A rs553668, SLC6A2 rs28386840, SLC18A2 rs363276 e rs363387). A exatidão estimada é de cerca de 95% nas variantes comuns, mas um genótipo imputado pode estar errado.
- O DRD2 rs1800497 (Taq1A) fica no gene ANKK1; a ligação aos recetores D2 é indireta.
- Haplótipos não avaliados: alguns SNPs herdaram-se juntos (ex.: rs6323/rs909525 da MAOA; rs686/rs4532 do DRD1), por isso não devem ser somados como sinais independentes.
- Fora do alcance do chip: repetições VNTR (DAT1 40 pb, DRD4 48 pb, MAOA uVNTR), variantes raras e alterações estruturais.
- As doses do exemplo são genéricas. Este relatório não usa análises; qualquer mudança no stack deve ser decidida com o médico.

11. Glossário

3-Metoxitiramina (3-MT) — produto da degradação da dopamina pela COMT.

3M,4HPA — metabolito aldeído intermédio da 3-MT, eliminado depois pela ALDH2.

ADHD — perturbação de hiperatividade e défice de atenção.

Aldeído — subproduto reativo da degradação da dopamina e da noradrenalina; alguns são tóxicos se não forem eliminados.

β-bloqueadores — medicamentos que bloqueiam recetores da noradrenalina/adrenalina, baixando a frequência cardíaca.

DHPG — metabolito mais seguro, formado quando a ALDH2 elimina o DOPEGAL.

DOPAC — produto estável da degradação da dopamina, depois de eliminado o DOPAL.

DOPAL — aldeído tóxico formado pela MAO a partir da dopamina; eliminado pela ALDH2.

DOPEGAL — aldeído tóxico formado pela MAO a partir da noradrenalina; eliminado pela ALDH2.

HVA (ácido homovanílico) — principal produto final da dopamina, excretado na urina.

L-DOPA — precursor direto da dopamina, feito a partir da tirosina.

MHPG — produto principal da degradação da noradrenalina.

MOHMA — aldeído intermédio da normetanefrina; a ALDH2 converte-o em VMA.

Normetanefrina (NMN) — metabolito da noradrenalina formado pela COMT.

PAA — ácido fenilacético, produto da degradação da PEA pela MAO-B.

PEA (feniletilamina) — composto estimulante feito a partir da fenilalanina; degradado rapidamente pela MAO-B.

VMA (ácido vanililmandélico) — principal produto final da noradrenalina, excretado na urina.

Vesícula — pequena bolsa dentro do neurónio que armazena neurotransmissores até à libertação.

Hemizigótico — com uma só cópia do gene (genes do cromossoma X num homem).

DR2 — medida de confiança da imputação (0 a 1); aqui só se usam genótipos com DR2 ≥ 0,8.